

中山大学本科生期末考试

考试科目：《电磁学》(A 卷)

学年学期： 2021–2022 学年第 2 学期

姓 名： _____

学 院/系： 物理学院

学 号： _____

考试方式： 闭卷

年级专业： _____

考试时长： 120 分钟

班 别： _____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

以下为试题区域，共 7 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答

一、一个平行板电容器极板面积为 S ，间距为 d ，接上电动势为 U 的电源

(1) 将一块厚度为 d 、相对介电常数为 ϵ_r 的均匀电介质插入极板间空隙。计算电路中通过的电荷量。

(2) 然后拉开极板，使得极板之间的间隔变为 $2d$ ，求此过程中电源作了多少功。

(3) 然后断开电源，将极板之间的电介质抽出，求外力作了多少功。

二、如图1为一个螺绕环，外围缠有线圈，螺绕环的半径 R 远大于线圈半径，单位长度匝数为 n ，其中传导电流为 I_f ，介质绝对磁导率为 μ ，缝隙宽度为 d ，求缝隙内的磁场强度 H 和磁感应强度 B 。

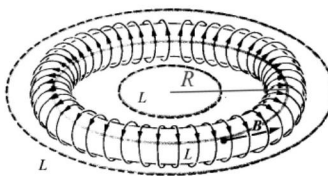


图 1 第二题

解：

由高斯定律

$$B_{\text{隙}} = B_{\text{内}}$$

安培环路定律

$$H_{\text{隙}}d + H_{\text{内}}2\pi R = NI_f$$

$$B_{\text{隙}} = \mu_0 H_{\text{隙}}$$

$$B_{\text{内}} = \mu H_{\text{内}}$$

$$B = N I_f \frac{\mu_0 \mu}{\mu d + \mu_0 2\pi R}$$

$$H_{\text{隙}} = \frac{B}{\mu_0} = N I_f \frac{\mu}{\mu d + \mu_0 2\pi R}$$

三、如图2所示，有两个长度均为 l ，半径分别为 r_1 和 r_2 ($r_1 < r_2$)，匝数分别为 N_1 和 N_2 的同轴长直密绕螺线管，求它们的互感 M 。解：

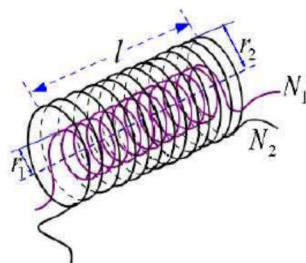


图2 第三题

$$B_1 = \mu_0 \frac{N_1}{l} I_1 = \mu_0 n_1 I_1$$

$$\begin{aligned} \psi &= N_2 \Phi_{21} = N_2 B_1 (\pi r_1^2) \\ &= n_2 l B_1 (\pi r_1^2) \end{aligned}$$

$$\psi = N_2 \Phi_{21} = \mu_0 n_1 n_2 I (\pi r_1^2) I_1$$

$$M_{21} = \frac{N_2 \Phi_{21}}{I_1} = \mu_0 n_1 n_2 I (\pi r_1^2)$$

四、理想的 LC 振荡电路导线电感无电阻，在初时刻让电容器两极充电至 q_0 ，电路中电流为零，此后电容器开始放电，求电荷量随时间变化的表达式。

解：

$$L \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} = 0$$

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{C} q = 0$$

$$t = 0 \text{ 时, } q = q_0, i = 0$$

$$q = q_0 \cos \omega t$$

$$i = \frac{dq}{dt} = -\omega q_0 \sin \omega t$$

电磁振荡角频率和频率分别为

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

五、如图2所示，一导线矩形框的平面与磁感应强度为 B 的均匀磁场相垂直。在此矩形框上有一质量为 m 长为 l 的可移动的细导体棒 MN ；矩形框还接有一个电阻 R ，其值较之

导线的电阻值要大得很多. 若开始时, 细导体棒以速度 v_0 沿如图所示的矩形框运动。

- (1) 求棒的速率随时间变化的函数关系, 并求出到导体棒停下来是导体棒的总位移。
- (2) 求棒的所受的力的功率随时间变化的函数关系。在这里, 磁场力貌似起到了做功的作用, 简要谈谈你的理解。解:

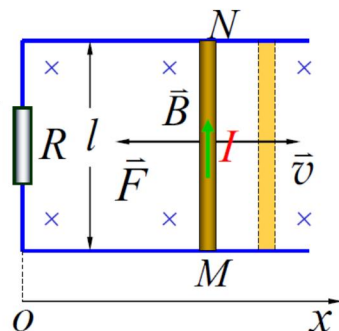


图3 第五题

(1)

$$F = IBl = \frac{B^2 l^2 v}{R}$$

方向沿 Ox 轴反向

棒的运动方程为

$$m \frac{dv}{dt} = -\frac{B^2 l^2 v}{R}$$

计算得棒的速率随时间变化的函数关系为

$$v = v_0 e^{-\frac{B^2 l^2}{mR} t}$$

$$x = \int_0^{+\infty} v_0 e^{-\frac{B^2 l^2}{mR} t} dt = \frac{mv_0 R}{B^2 l^2}$$

(2)

$$P = \frac{B^2 l^2 v^2}{R} = \frac{B^2 l^2 v_0^2}{R} e^{-\frac{2B^2 l^2}{mR} t}$$

动生电动势的起源

如果在导体参照系中,电子的漂移速度为 $\vec{u}$, 这“动生电场”对它作的功率就是

$$p = -e\vec{E} \cdot \vec{u} = -e(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{u} = e\vec{u} \cdot (\vec{B} \times \vec{v})$$

洛伦兹力也做功？

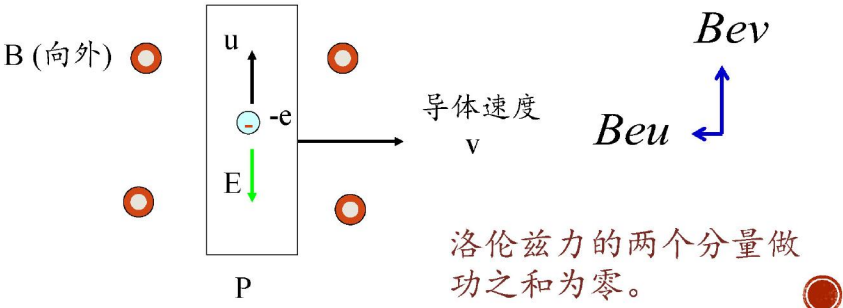
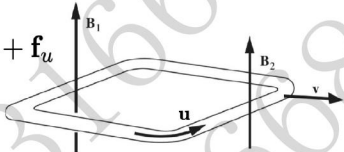


图 4 第五题第二问图 1

动生电动势的起源

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= q\mathbf{V} \times \mathbf{B} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} + q\mathbf{u} \times \mathbf{B} = \mathbf{f}_v + \mathbf{f}_u \\ P_u &= q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{u} \\ P_v &= q(\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} \\ P &= P_u + P_v = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{u} + q(\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} = 0 \end{aligned}$$



- 洛伦兹合力不提供能量，而是传递能量；
- 外力克服洛伦兹力的一个分量 $(q\vec{u}_d \times \vec{B})$ 做功，通过另一个分量 $(q\vec{v} \times \vec{B})$ 转化为电流的能量；
- 因此，洛伦兹力是能量中转；
- 类比静电力：静电力不提供能量，在电源外部消耗电场能做功；在电源内部，非静电力克服静电场做功，消耗非静电能。

图 5 第五题第二问图 2

六、一个带电粒子在匀强磁场中做旋轮线运动，螺距为 h , 半径为 R , 粒子带电量为 q , 质量为 m , 磁感应强度为 B 求粒子的动能大小。

旋轮线运动可以分解为匀速圆周运动和匀速直线运动

对匀速圆周运动进行分析：

$$\begin{aligned} R &= \frac{mv}{qB} \\ v_1 &= \frac{qRB}{m} \end{aligned}$$

对匀速圆周运动进行分析：

$$\begin{aligned} T &= \frac{2\pi m}{qB} \\ v_2 &= \frac{h}{T} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}mv^2 \\ &= \frac{1}{2}m(v_1^2 + v_2^2) \\ &= \frac{1}{2}m\left(\frac{q^2 R^2 B^2}{m^2} + \frac{h^2}{T^2}\right) \end{aligned}$$

七、纸面上一个边长为 a 的正方形区域中有匀强磁场 B 垂直纸面向内, 设磁场随时间变化 $\frac{dB}{dt} = k$ 为一常量, 求正方形的边的中点处的电场。(可能要用到的积分公式

$$\int \ln \frac{x^2 + a^2}{x^2} dx = 2a \arctan \frac{x}{a} + x \ln \frac{x^2 + a^2}{x^2})$$

解:

以所求点为坐标原点, X 轴平行于该边, Y 轴垂直于该边朝正方形内则在 $dx dy$ 范围内的磁场变化在 origin 产生的电场为

$$dE = \frac{1}{2\pi r} \frac{dB}{dt} dx dy = \frac{k}{2\pi r} dx dy$$

考虑及方向

$$\begin{aligned} d\vec{E} &= \frac{k}{2\pi r} dx dy \left(\frac{y}{r} \vec{i} - \frac{x}{r} \vec{j} \right) \\ \vec{E} &= \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_0^a dy \frac{k}{2\pi r} \left(\frac{y}{r} \vec{i} - \frac{x}{r} \vec{j} \right) = \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_0^a dy \frac{ky \vec{i}}{2\pi (x^2 + y^2)} - \int_0^a dy \int_{-a/2}^{a/2} dx \frac{kx \vec{j}}{2\pi (x^2 + y^2)} \\ &= \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_0^a dy^2 \frac{k \vec{i}}{4\pi (x^2 + y^2)} - \int_0^a dy \int_{-a/2}^{a/2} dx^2 \frac{k \vec{j}}{4\pi (x^2 + y^2)} \\ &= \frac{k \vec{i}}{4\pi} \int_{-a/2}^{a/2} dx \ln (x^2 + y^2) \Big|_{y=0}^{y=a} - \frac{k \vec{j}}{4\pi} \int_0^a dy \ln (x^2 + y^2) \Big|_{x=-a/2}^{x=a/2} \\ &= \frac{k \vec{i}}{4\pi} \int_{-a/2}^{a/2} dx \ln \frac{x^2 + a^2}{x^2} \\ &= \frac{k \vec{i}}{4\pi} \left(2a \arctan \frac{x}{a} + x \ln \frac{x^2 + a^2}{x^2} \right) \Big|_{x=-a/2}^{x=a/2} \\ &= \frac{k \vec{i}}{4\pi} \left(2a \arctan \frac{1}{2} + \frac{a}{2} \ln 5 - 2a \arctan \frac{-1}{2} + \frac{a}{2} \ln 5 \right) \\ &= \frac{k \vec{i}}{4\pi} \left(4a \arctan \frac{1}{2} + a \ln 5 \right) \end{aligned}$$

八、一个球, 里面均匀分布有电荷, 体电荷密度为 ρ , 球的半径为 R , 旋转角速度为 ω , 求磁矩。

解:

$$\begin{aligned}
 d\mu &= IS \\
 &= I\pi(R \sin \theta)^2 \\
 &= \frac{dq}{T}\pi(R \sin \theta)^2 \\
 &= 2\pi R \sin \theta \cdot dR \cdot R d\theta \cdot \rho \frac{\omega}{2\pi} \pi(R \sin \theta)^2 \\
 &= \pi \rho \omega R^4 \sin^3 \theta d\theta dR \\
 \mu &= \int_0^r dR \int_0^\pi \pi \rho \omega R^4 \sin^3 \theta d\theta \\
 &= - \int_0^r dR \int_0^\pi \pi \rho \omega R^4 (1 - \cos^2 \theta) d(\cos \theta) \\
 &= \int_0^r \pi \rho \omega R^4 \frac{4}{3} dR \\
 &= \frac{4\pi \rho \omega r^5}{15}
 \end{aligned}$$

九、真空中一单色电磁波电场振幅为 $1.0V/m$ ，波长为 $400nm$ ，求平均光子流密度 (垂直于波矢的面上单位面积单位时间通过的光子数)。提示: $E = cB$ ，一个光子能量为 hc/λ 。
解:

$$\begin{aligned}
 \bar{S} &= \frac{\int_0^T EH dt}{T} (2 \text{ 分}) = E_m \frac{B_m}{\mu_0 T} \int_0^T \cos^2(\omega t) dt (2 \text{ 分}) = \frac{E_m B_m}{2\mu_0} = \frac{E_m^2}{2\mu_0 c} (2 \text{ 分}) \\
 nh \frac{c}{\lambda} &= \frac{E_m^2}{2\mu_0 c} (2 \text{ 分}) \\
 n &= \frac{\lambda E_m^2}{2h\mu_0 c^2} (2 \text{ 分}) = \frac{400 \times 10^{-9} \text{ m} \times (1.0 \text{ V/m})^2}{2 \times 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \times 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2 \times (3.0 \times 10^8 \text{ m/s})^2} (1 \text{ 分}) = 2.7 \times 10^{16} \text{ s}^{-1} \text{ m}^{-2} \\
 &(2 \text{ 分}) \\
 &\text{有效数字错扣 2 分, 单位错扣 2 分。}
 \end{aligned}$$